Lezione 4 · Un agente che sa fare più cose

ITS MAKER Bologna · 12 novembre 2026 · Microsoft Copilot e tre siti nel browser

Da dove partiamo

Il titolare del noleggio di biciclette Ruota Libera chiede:

«Vorrei un solo assistente: deve dirmi da quanto tempo una bici è fuori servizio e saper fare anche un altro lavoro. Quando gli chiedo due cose insieme, deve capire quali informazioni servono.»

Prima provate come imparano piccole reti nel browser. Poi scrivete e provate le vostre istruzioni in Microsoft Copilot. È un'esercitazione: Copilot produce testo, non gestisce il negozio.

Ognuno lavora sul proprio computer. Non ci sono file da consegnare né un diario da compilare. Il risultato si guarda sullo schermo e si discute insieme dal proiettore. Salvate un solo file vostro: istruzioni_agente_noleggio.txt, con solo le istruzioni dell'agente.

Parte 1 · Cambiate le probabilità

Sfida: portate la barra più lunga sopra il 90%, poi sotto il 30%, cambiando solo Temperature.

Prima di aprire il sito, scrivete su un foglio la parola con cui continuereste la frase «La visualizzazione dei dati permette agli utenti di…». La confronterete con le parole del sito.

1. Aprite Transformer Explainer: https://poloclub.github.io/transformer-explainer/, quando lo dice il docente, oppure seguite il proiettore. La pagina avvia uno scarico di circa 650 MB anche se usate gli esempi. Se compare «What is Transformer?», chiudetelo con la X.

2. Usate il primo esempio del menu Examples: «Data visualization empowers users to». Il docente traduce la frase e le parole candidate: non è una prova d'inglese. È un modello che completa un testo, non un assistente a cui fare domande.

3. Guardate a destra Probabilities, le probabilità delle parole successive. Prima di toccare il cursore, scegliete per alzata di mano: alzando Temperature, la barra più lunga salirà o scenderà?

4. Cercate i due bersagli della sfida. Lasciate Top-k a 5; non toccate Sampling né Generate. Leggete le percentuali, non contate quante volte esce una parola.

5. Confrontate i due risultati e chiudete la scheda.

La parola più probabile non è l'unica possibile. Una probabilità alta non significa che un'affermazione sia vera.

Parte 2 · Quanti neuroni servono?

Sfida: separare i punti blu da quelli arancioni, con Test loss sotto 0,05 entro 1.500 giri, usando meno neuroni nascosti possibile.

Aprite TensorFlow Playground: https://playground.tensorflow.org/. La rete deve separare punti di due colori. Una parte dei punti serve ad addestrarla; gli altri servono a provarla, come in un compito in classe con domande nuove.

La pagina si apre già pronta. Controllate tre cose: i dati sono il cerchio, gli ingressi sono solo X1 e X2, Noise è 0. Il docente legge dal proiettore le altre impostazioni. Con il pulsante −, accanto a «Hidden layers», togliete i due strati nascosti che ci sono all'inizio: devono essere 0.

Prima di toccare qualcosa, per alzata di mano: quanti neuroni servono per circondare i punti blu? Nessuno, 1, 2, 3 o 10? Contano solo i neuroni nascosti, quelli tra gli ingressi e l'uscita.

1. Con zero neuroni nascosti, avviate con il triangolo. Epoch conta i giri di addestramento. Test loss è l'errore sui punti di prova: più è basso, meglio è. Il sito scrive i numeri all'inglese: «001,500» vuol dire 1.500 giri e «0.05» vuol dire 0,05. Fermatevi a 1.500 giri. Guardate l'area colorata a destra: che forma ha il confine tra i due colori?

2. Con il + accanto a «Hidden layers» aggiungete uno strato: nasce già con 2 neuroni. Sopra la colonna dei neuroni, il − ne toglie uno e il + ne aggiunge uno. Ogni volta che cambiate il numero di neuroni la rete

riparte da zero: premete il triangolo e fermatevi a 1.500 giri. Provate con 1, 2, 3 e 4 neuroni. Non cambiate altre impostazioni e non usate Regenerate: cambia i punti.

3. Cercate il numero più piccolo di neuroni con cui Test loss scende sotto 0,05, e lasciate quella prova sullo schermo. Se con un certo numero non ci riuscite, azzerate con il pulsante a sinistra del triangolo e riprovate una volta: i numeri di partenza dei collegamenti cambiano e il risultato può cambiare.

4. Con la rete che funziona, passate il mouse su un neurone: il suo disegno compare in grande nel riquadro a destra, al posto dell'uscita. Che cosa disegna ogni neurone? Come si mettono insieme nell'uscita?

5. Azzerate. Passate il mouse su una linea tra due neuroni: compare «Weight is…», un numero. È il peso di quel collegamento. Avviate, fermatevi a 1.500 giri e rileggete lo stesso peso: è cambiato. Imparare, per questa rete, vuol dire cambiare questi numeri.

6. Selezionate la spirale e provate la stessa sfida. Potete aggiungere strati e neuroni; non cambiate gli ingressi. Anche non riuscire entro il limite è un risultato da spiegare.

La struttura della rete e i numeri di partenza possono cambiare il risultato.

Poi guardate il proiettore: il docente aggiunge disturbo (Noise) ai punti e confronta Training loss, l'errore sui punti usati per imparare, con Test loss. Migliorare sui punti già visti basta per migliorare anche sugli altri?

Parte 3 · Un esempio dal proiettore

Il docente apre Flappy Learning: https://xviniette.github.io/FlappyLearning/. Ogni flappy bird ha una piccola rete che decide quando saltare. A ogni generazione restano le reti dei migliori, con piccole variazioni a caso. Guardate che cosa succede dopo qualche generazione. Score conta i passi della simulazione, non i tubi superati.

Anche qui cambiano i pesi, ma nessuno li corregge guardando un errore: si copiano le reti migliori con piccole modifiche a caso. È un altro modo di imparare.

Parte 4 · Un agente per il noleggio Ruota Libera

Ora cambia il lavoro: non guardate più reti, scrivete istruzioni per Copilot. Quando risponde, Copilot legge tre cose insieme. I suoi pesi non cambiano.

Che cosa legge	Chi lo scrive	A che cosa serve
Le istruzioni	voi	come deve comportarsi
I testi	sono già pronti	i fatti del noleggio
La richiesta	chi usa l'agente	che cosa vuole sapere

Un agente è un assistente di Copilot con istruzioni salvate: Copilot le rilegge a ogni richiesta. Il percorso è questo:

1. guardate un agente già fatto, per un altro caso: una pizzeria d'asporto;

2. scrivete il primo lavoro dell'agente per il noleggio: il fuori servizio;

3. aggiungete un secondo lavoro;

4. inventate due richieste per metterlo alla prova;

5. confrontate le risposte con e senza le vostre istruzioni.

Prima di cominciare, aprite questi programmi:

Programma	Che cosa ci fate
Teams	scaricate i tre testi del noleggio
Blocco note	aprite i tre testi e scrivete le vostre istruzioni
Microsoft Copilot	con l'account scolastico, salvate l'agente e lo provate

Testo da scaricare	Che cosa contiene
Registro_Ruota_Libera_7-8_novembre_2026.txt	gli appunti del banco di un fine settimana
Regole_noleggio_Ruota_Libera.txt	orari, listino, termini e calcoli
Guida_guasti_Ruota_Libera.txt	i guasti più comuni e che cosa fa il banco

L'estensione .txt indica un file di testo semplice. Per copiarlo: Ctrl+A, Ctrl+C; per incollarlo: Ctrl+V. I tre testi contengono i fatti: non vanno copiati nel file delle istruzioni.

4A · Un esempio già fatto: la pizzeria

Il docente mostra il messaggio di un cliente a una pizzeria d'asporto: «La pizza è arrivata fredda e dopo un'ora. Mi ridate anche i soldi?» Il suo agente ha già le istruzioni. Per alzata di mano: deve rispondere prima alla pizza fredda o ai soldi?

Ecco alcune frasi delle sue istruzioni. Le istruzioni sono solo testo, diviso in quattro parti:

Parte	Che cosa c'è scritto (estratti)
Regole per tutti i casi	«Se la pizza è fredda, sbagliata o in ritardo, scrivi prima "Mi dispiace" e proponi di rifarla, […]»
Elenco delle richieste	«Pizza fredda o in ritardo, pizza sbagliata → RECLAMO. Soldi indietro, conto sbagliato → RIMBORSO.»
Un lavoro, per esempio RECLAMO	«[…] chiedi il numero dell'ordine e che cosa non va. […] pizza fredda o sbagliata: proponi di rifarla.»
Stile delle risposte	«Frasi brevi. Prima il dato, poi la spiegazione.»

Il docente invia il messaggio all'agente. Guardate la risposta: quale riga delle istruzioni l'ha guidata? La prima riga dice «Lavoro usato:». L'ha scritta il modello: controllate voi se la risposta fa davvero quel lavoro.

Il vostro agente per il noleggio avrà le stesse quattro parti. Il contenuto lo scrivete voi.

4B · Primo lavoro: il fuori servizio

Il lavoro FUORI SERVIZIO si scrive in quattro righe. Qui sotto, a sinistra, il lavoro RECLAMO della pizzeria (in breve); a destra, le domande a cui rispondete voi:

Riga	Pizzeria, lavoro RECLAMO (in breve)	Voi, lavoro FUORI SERVIZIO
Quando si usa	«la pizza è fredda, sbagliata o in ritardo»	Per quali richieste del titolare?
Dati che servono	«il numero dell'ordine e che cosa non va»	Quale bici? Quali orari?
Regole del lavoro	«pizza fredda o sbagliata: proponi di rifarla»	Da quando a quando contano i minuti?
Come risponde	«tre punti: che cosa hai capito, che cosa fare ora, chi se ne occupa»	Che cosa mostra? E se un dato manca?

1. Guardate gli appunti del banco, che sono nel registro. Ogni appunto ha data, ora e che cosa è successo. Esempio, bici 5: alle 12:35 viene tolta dal noleggio, alle 13:00 torna in fila. Il fuori servizio va da quando la bici viene tolta dal noleggio a quando torna in fila: 25 minuti. Lo stesso conto, per un'altra bici, lo farà il vostro agente.

2. Aprite Blocco note e salvate un file nuovo: istruzioni_agente_noleggio.txt. Le istruzioni si scrivono lì.

3. Scrivete prima le regole per tutti i casi. Nella pizzeria cominciano così: «Sei l'assistente della pizzeria d'asporto Da Gino. Rispondi in italiano, con frasi brevi. Usi solo le informazioni che trovi in queste istruzioni e nel messaggio del cliente.» Voi: chi è l'agente e a chi risponde (al titolare e al banco, non ai clienti), la lingua, i testi che può usare, che cosa non deve inventare.

4. Scrivete le quattro righe del lavoro FUORI SERVIZIO, senza far preparare il testo a Copilot.

5. Decidete come comincia ogni risposta: con «Lavoro usato:» e il nome del lavoro. «Rispondi bene» non basta: dite che cosa fare con un dato scritto nei testi e con un dato che manca.

6. Il docente vi mostra dove incollare le istruzioni in Copilot, se la funzione agente è disponibile. Non usate la creazione automatica del testo: incollate le vostre istruzioni e salvate l'agente. Se la funzione non c'è, seguite «Se Copilot non è disponibile», in fondo.

7. Aprite una nuova conversazione con l'agente. Scrivete un solo messaggio: prima incollate il registro, poi le regole del noleggio, in fondo scrivete la prima richiesta del proiettore, senza aggiungere suggerimenti. Inviatela prima che il docente mostri i criteri.

8. Confrontate la risposta con i criteri e rispondete per alzata di mano. Se qualcosa non va, correggete le istruzioni e riprovate in una nuova conversazione.

9. Nella conversazione della prima prova, scrivete la seconda richiesta del proiettore. Aspettate la risposta prima di leggere il nuovo criterio. Il criterio spiega anche due parole del registro: segnalazione (il cliente avvisa il banco) e cambio (il cliente riceve un'altra bici). Controllate che ogni numero usato dal modello sia scritto nel registro o nelle regole del noleggio. Correggete soltanto dove serve.

4C · Secondo lavoro, elenco delle richieste e stile

Scegliete uno dei due lavori:

Lavoro	Testo da usare	Obiettivo e limiti
GUASTI	Guida ai guasti	Spiegare significato, primo controllo del banco e chi interviene, dove la guida lo indica. Niente consigli per far uscire dal negozio una bici con freni o sterzo che non funzionano.
PASSAGGIO	Registro	Preparare una nota per il turno successivo con fatti, interventi e controlli ancora da fare. Chiarire giorno o turno quando non sono identificabili.

Scrivete il lavoro scelto con le stesse quattro righe del primo: quando si usa, dati che servono, regole del lavoro, come risponde. Poi aggiungete al vostro file:

• l'elenco delle richieste: quale richiesta va a quale lavoro. Nella pizzeria era così: pizza fredda, lavoro RECLAMO; soldi indietro, lavoro RIMBORSO; le due cose insieme, prima RECLAMO e poi RIMBORSO; qualsiasi altra richiesta, risposta «Per questo serve il banco». Scrivete il vostro per il noleggio;

• che cosa fare se una richiesta serve a tutti e due i lavori, e quale viene prima;

• che cosa rispondere a una richiesta che non è un lavoro dell'agente;

• due esempi vostri del modo in cui volete ricevere le risposte. Devono mostrare uno stile, non diventare risposte da ripetere a tutte le domande.

Salvate e aggiornate l'agente in Copilot. Controllate che il testo sia arrivato intero: nel passaggio possono perdersi righe. Il file conserva soltanto le istruzioni, senza appunti sulle modifiche.

4D · Inventate due richieste per metterlo alla prova

Inventate voi due richieste, diverse dagli esempi di stile. Esempi dalla pizzeria:

Tipo di richiesta	Nella pizzeria
una che richieda tutti e due i lavori	«La pizza è fredda e voglio i soldi indietro.»
un dato che manca	«Vorrei due pizze per stasera.» (quali? a che ora?)
un testo che non basta	«Quanto costa una birra?» (il listino non la dice)
un lavoro che l'agente non ha	«Mi prenoti un tavolo per sabato?»

Voi ne inventate due per il noleggio:

• una che richieda tutti e due i lavori;

• una con un dato che manca (la richiesta non lo dice), un testo che non basta (i documenti non lo contengono) oppure un lavoro che l'agente non ha.

Prima di inviare ogni richiesta, decidete che cosa conterà come risposta corretta e individuate nei testi i passi che permettono di controllarla. Potete dirlo a voce: non compilate un registro.

Scrivete la richiesta in Copilot, in una nuova conversazione per ogni caso. In un solo messaggio, come nella prima prova, mettete i documenti necessari e in fondo la richiesta. Con FUORI SERVIZIO e GUASTI servono registro, regole del noleggio e guida ai guasti; con FUORI SERVIZIO e PASSAGGIO servono registro e regole. Nel secondo caso scegliete i documenti in base alla richiesta, senza aggiungere il dato che volete mettere alla prova.

Confrontate la risposta con ciò che avevate deciso e con i documenti. Una domanda per ottenere un dato davvero necessario può essere la risposta corretta. Se tutto funziona, spiegate quale vostra regola lo rende possibile e inventate un'altra richiesta: non peggiorate le istruzioni per provocare un errore.

4E · L'ultima richiesta e le correzioni

Aprite una nuova conversazione. In un solo messaggio incollate il registro e scrivete in fondo l'ultima richiesta dal proiettore. Solo dopo la risposta il docente mostra il criterio.

Riguardate anche le vostre due richieste. Se qualcosa non rispetta i testi o le istruzioni, correggete il punto necessario nel file, aggiornate Copilot e riprovate quel caso in una nuova conversazione. Una prova superata dopo una correzione vale quanto una superata al primo invio. Non c'è un errore da ottenere per forza.

Nel confronto finale raccontate dal vostro schermo un caso e la regola che avete mantenuto o cambiato. Niente elenco scritto degli esiti.

Poi il docente proietta un esempio di istruzioni per il noleggio. Confrontatelo con il vostro file: che cosa avete scritto voi e non c'è nell'esempio? Che cosa c'è nell'esempio e vi manca? Se trovate una regola che vi manca, scrivetela con parole vostre: non si copia l'esempio. Se avete aggiunto una regola, aggiornate l'agente e riprovate una vostra richiesta in una nuova conversazione: questa risposta vi servirà nel confronto finale.

4F · Avete cambiato i pesi o il testo?

1. Scegliete una richiesta provata con le istruzioni che avete adesso, per cui avete una risposta reale del vostro agente. Conservate esattamente richiesta e documenti.

2. In una nuova conversazione con Copilot normale, senza agente, inviate in un solo messaggio gli stessi documenti e la stessa richiesta, senza le vostre istruzioni.

3. In un'altra nuova conversazione con l'agente, inviate ancora in un solo messaggio gli stessi documenti e la stessa richiesta. Mantenete le stesse istruzioni della prima risposta.

4. Confrontate ordine, lunghezza e parole delle tre risposte. Tra le due risposte dell'agente, scegliete quella che preferite e dite due motivi a voce; se sono equivalenti, motivate la parità. Poi confrontatele con quella senza agente.

Possono uscire risposte uguali o differenze poco visibili: sono risultati validi. Le istruzioni cambiano il testo letto da Copilot, non i suoi pesi. Le preferenze tra risposte possono diventare dati per un vero addestramento; questa attività non addestra il modello. Flappy e Playground aiutano a distinguere i procedimenti, non riproducono l'addestramento di Copilot.

Se Copilot non è disponibile

Avvisate il docente. Se non potete creare un agente, usate una conversazione normale: in ogni chat nuova inviate prima le vostre istruzioni, poi documenti e richiesta. È un primo messaggio, non una vera istruzione di sistema. Nel confronto finale usate una chat con quel messaggio e una senza.

Se la piattaforma non risponde, seguite la prova a secco collettiva: si legge una richiesta e si cerca nelle istruzioni di uno studente come gestirla. È un controllo del testo, non una risposta eseguita dal modello e non dimostra l'affidabilità dell'agente.

Se il messaggio è troppo lungo, usate soltanto i giorni completi del registro necessari alla richiesta, conservando la sequenza degli eventi. Se il campo delle istruzioni è troppo corto, togliete ripetizioni e accorciate gli esempi, senza perdere testi, limiti e regole dell'elenco.

Prima di chiudere salvate istruzioni_agente_noleggio.txt. Non dovete caricarlo o consegnarlo.

I siti usati

Transformer Explainer: Georgia Tech, Polo Club of Data Science, licenza MIT. TensorFlow Playground: Daniel Smilkov e Shan Carter, Apache-2.0. Flappy Learning: xviniette, MIT. I documenti del noleggio sono inventati per questa esercitazione.